4조

디스플레이 평가실험

팀장 : 한경식
팀원 : 김홍식,홍재원

실험 6. 디스플레이 화면의 화질의 특성 측정

INDEX

1. 실험 목적
2. 용어 정리
3. 측정 조건
4. 실험 방법
5. 실험 결과 및 분석
6. 고찰 및 검토
7. Q & A

1. 실험 목적

1. Gray Scale에 따른 변화와 표현방식의 변화를 알아본다.

2. Gray Scale에 따른 색온도와 색좌표를 측정한다.

3. 측정한 데이터를 가지고 계조 선형성을 비교해본다.

2.용어 정의

1. 계조 (grayscale)

계조는 밝은 부분(명부)과 어두운 부분(암부) 사이의 표현 단계를 나타낸 것으로 백색과 흑색 까지를 단계적으로 나누어 밝기의 정도를 나타내는 척도이다.

2. 화소의 깊이 (pixel depth)

화소 깊이 란 한 화소를 표현하는데 사용된 bit 수를 의미한다.



그림 2.3.2 계조에 따른 이미지 표시

3. 측정 조건

1. 5주차와 같이 TV를 셋팅하고 비디오 신호 발생기의 출력 해상도를 타임 및 패턴 차트를 8-gray 패턴을 출력시킨다.

2. 휘도측정기의 Zero Calibration을 진행한다.

3. 휘도측정기가 디스플레이에 완벽하게 밀착되어 암실이 되도록 하고, 수평이 되도록 하여 휘도를 측정한다.

4. 수직 중앙선을 따라서 휘도와 색온도를 측정한다.

5. Full white 패턴을 출력시킨 후 8단계의 Drive Level에 해당하는 Gray Level값을 입력해 가며 화면 중앙부의 휘도와 색온도를 측정한다.

6. 8-gray 패턴을 출력시킨후 R,G,B로 설정하여 각 색상의 계조별 휘도와 색좌표를 측정한다.

7. PDP와 LCD 모두 측정 후 계조선형성을 비교해 본다.

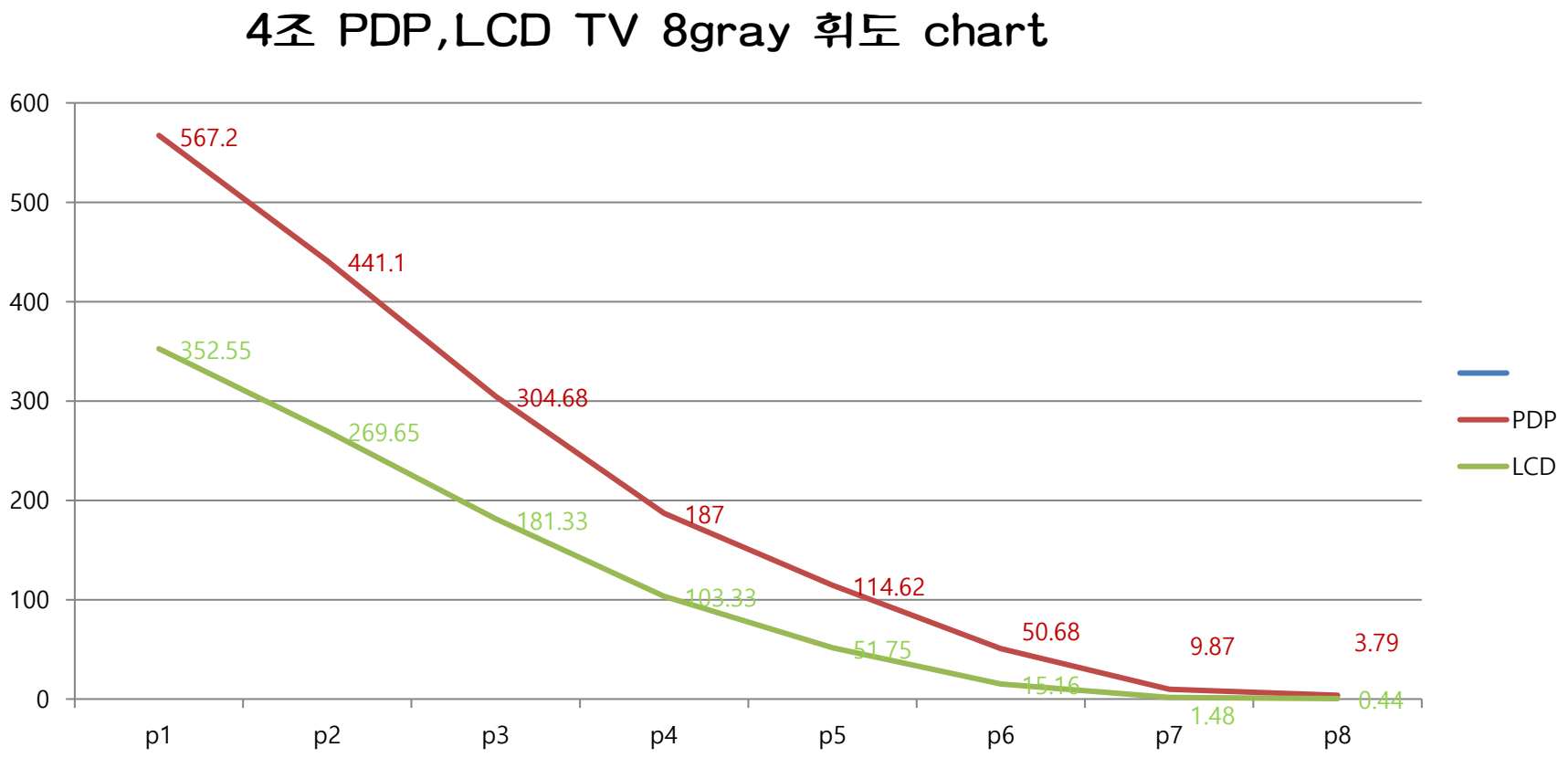
4. 결과 및 분석

디스플레이 종류	PDP		
밝기	60	명암	100
색상	녹색 - 50 - 적색	색온도	x
선명도	0	색농도	50
		바탕색	표준
디스플레이 종류	LCD		
밝기	43	명암	43
색상	50	색온도	normal
선명도	50	Contrast	57

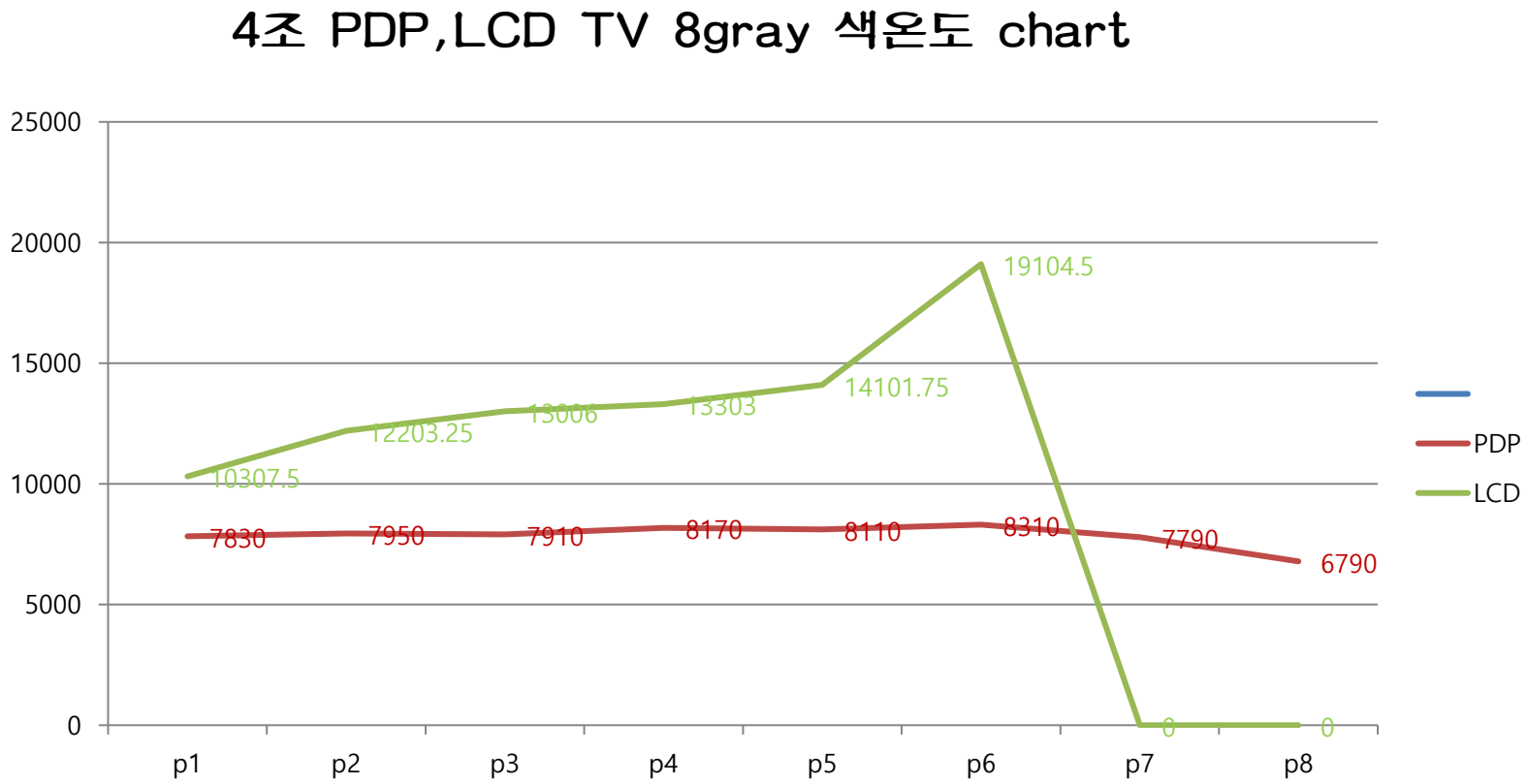
디스플레이 종류	PDP		
제조사	삼성전자(주)	Model 명	SPD-42C7HD
화면의 종횡비	16:09	화면의 크기	42 inch
Pixel Size	x	최대해상도	1204 x 768
디스플레이 종류	LCD		
제조사	하이얼 전자	Model 명	HLT-42NHW25B
화면의 종횡비	16:09	화면의 크기	42 inch
Pixel Size	x	최대해상도	1920 x 1080

PDP	timming	392	pattern	471
	조도	254	warm-up	10m
LCD	timming	396	pattern	471
	조도	246.4	warm-up	10m

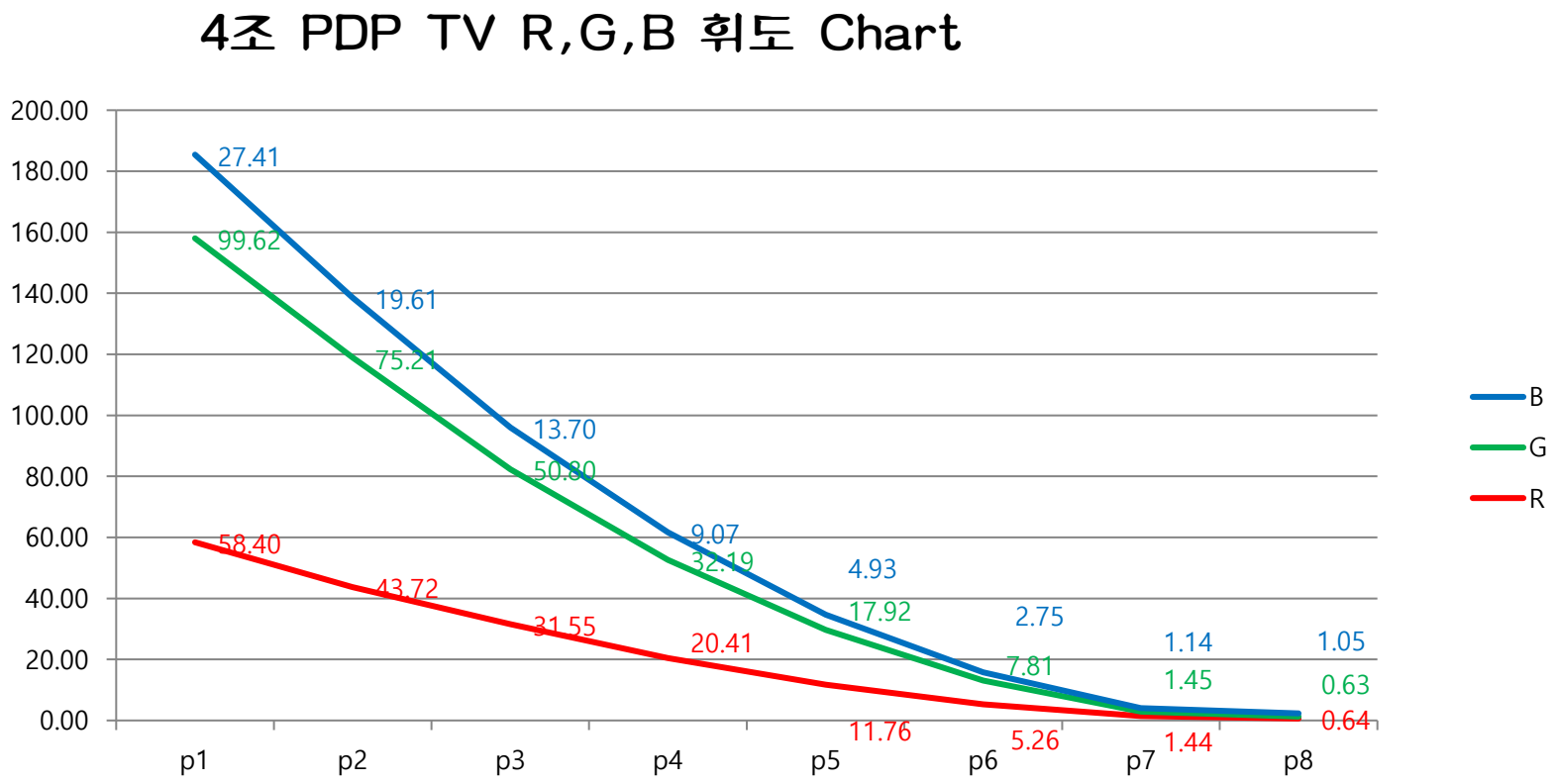
4.결과 및 분석


4조 PDP,LCD TV 8gray 휘도 chart
600
500
400
300
200
100
0
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
567.2
441.1
304.68
187
114.62
50.68
9.87
3.79
352.55
269.65
181.33
103.33
51.75
15.16
1.48
0.44
PDP
LCD

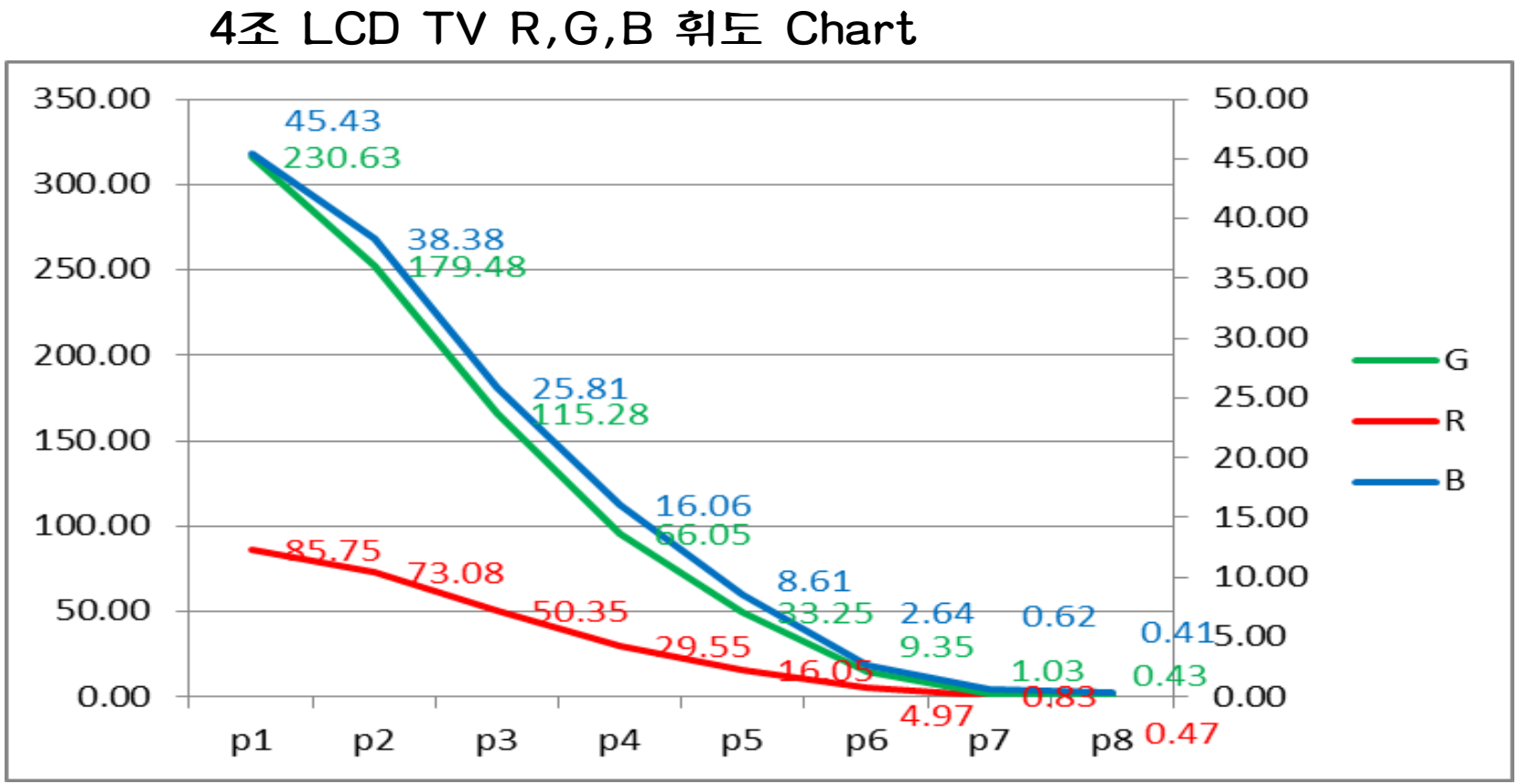
4.결과 및 분석


4조 PDP,LCD TV 8gray 색온도 chart
25000
20000
15000
10000
5000
0
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
10307.5
12203.25
13006
13303
14101.75
19104.5
0
0
7830
7950
7910
8170
8110
8310
7790
6790
PDP
LCD

4.결과 및 분석


4조 PDP TV R,G,B 휘도 Chart
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
27.41
99.62
58.40
19.61
75.21
43.72
13.70
50.80
31.55
9.07
32.19
20.41
4.93
17.92
11.76
2.75
7.81
5.26
1.14
1.45
1.44
1.05
0.63
0.64
B
G
R

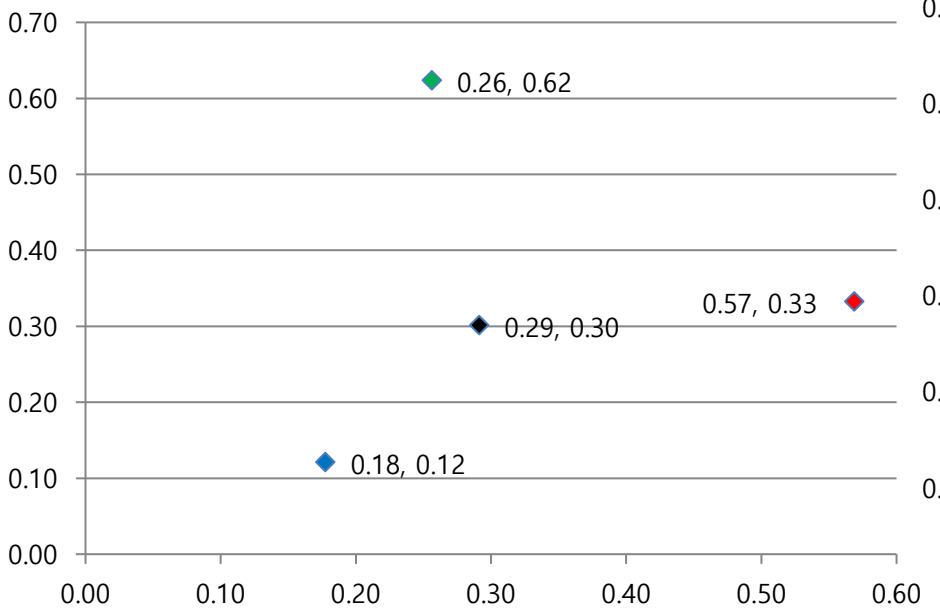
4.결과 및 분석


4조 LCD TV R,G,B 휘도 Chart
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
45.43
230.63
38.38
179.48
25.81
115.28
16.06
66.05
8.61
33.25
2.64
9.35
0.62
1.03
0.41
0.43
85.75
73.08
50.35
29.55
16.05
4.97
0.83
0.47
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
G
R
B

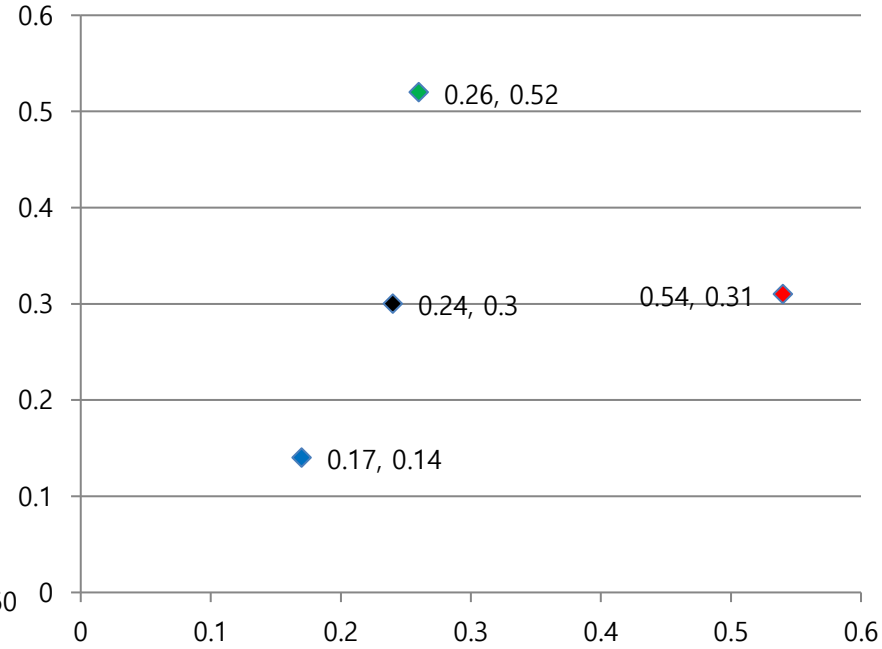
4.결과 및 분석

4조 PDP,LCD TV R,G,B 색좌표 평균

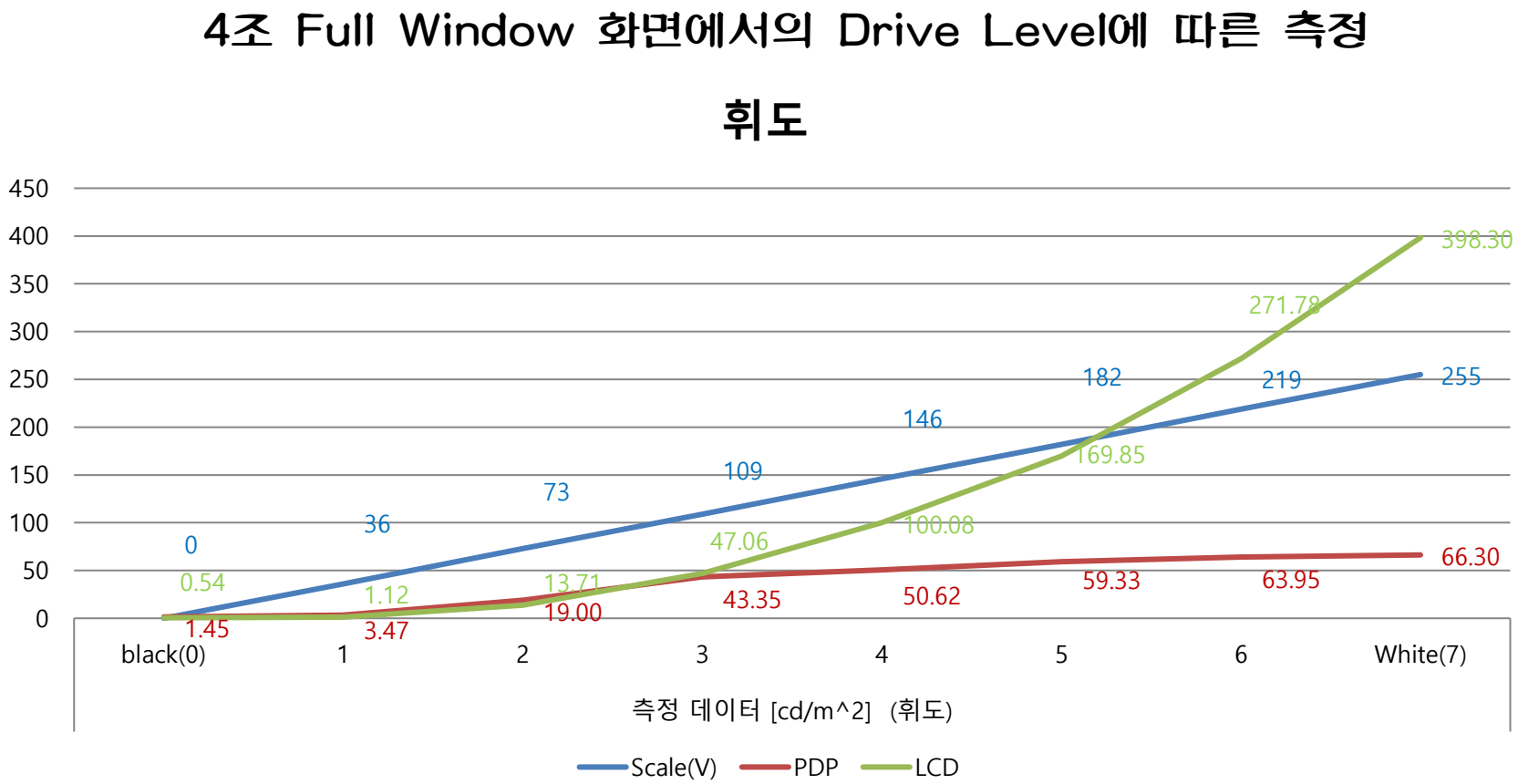
PDP



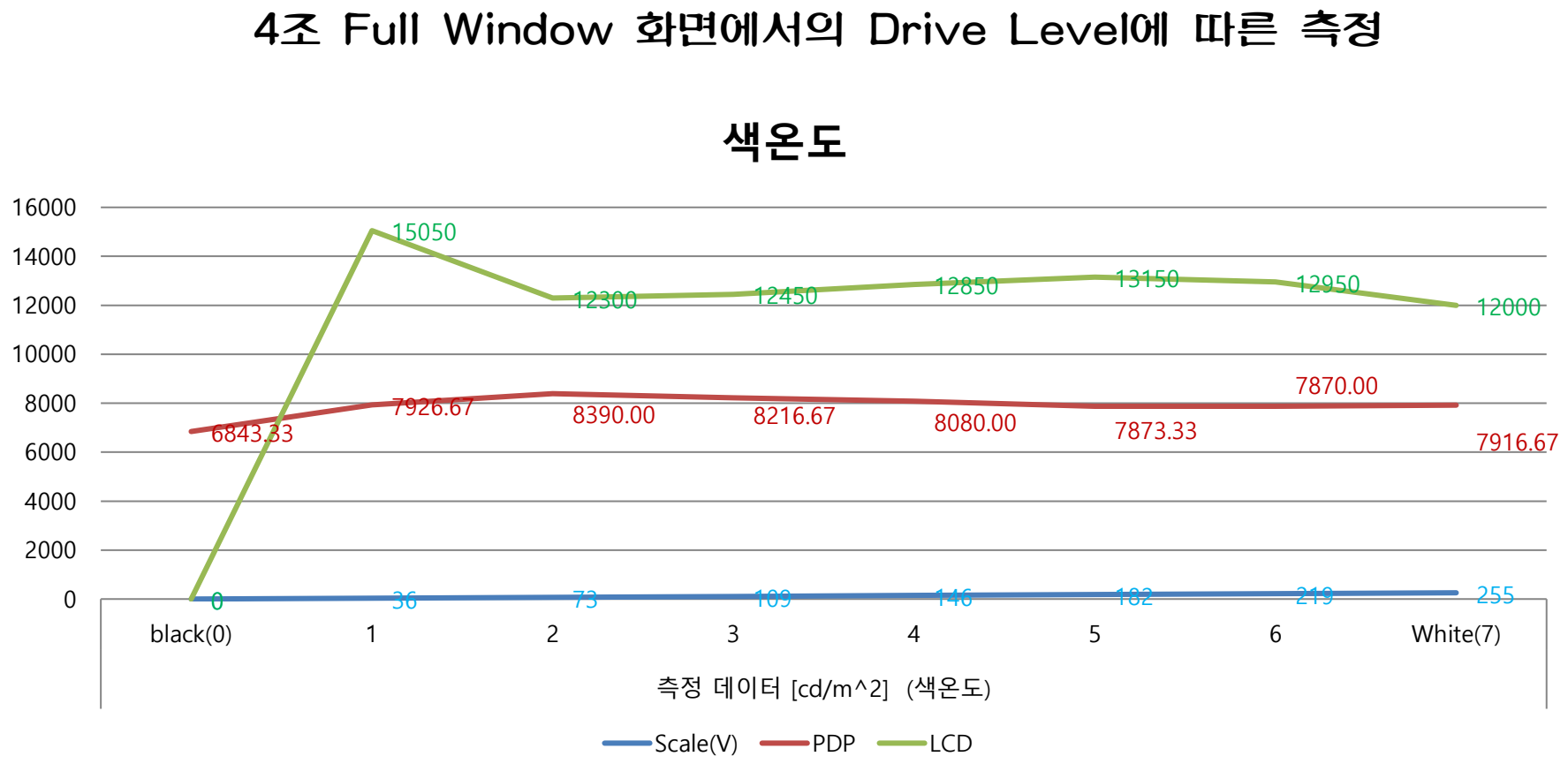
LCD



4.결과 및 분석


4조 Full Window 화면에서의 Drive Level에 따른 측정
휘도
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
36
73
109
146
182
219
255
0.54
1.12
13.71
47.06
100.08
169.85
271.78
398.30
1.45
3.47
19.00
43.35
50.62
59.33
63.95
66.30
black(0)
1
2
3
4
5
6
White(7)
측정 데이터 [cd/m^2] (휘도)
Scale(V)
PDP
LCD

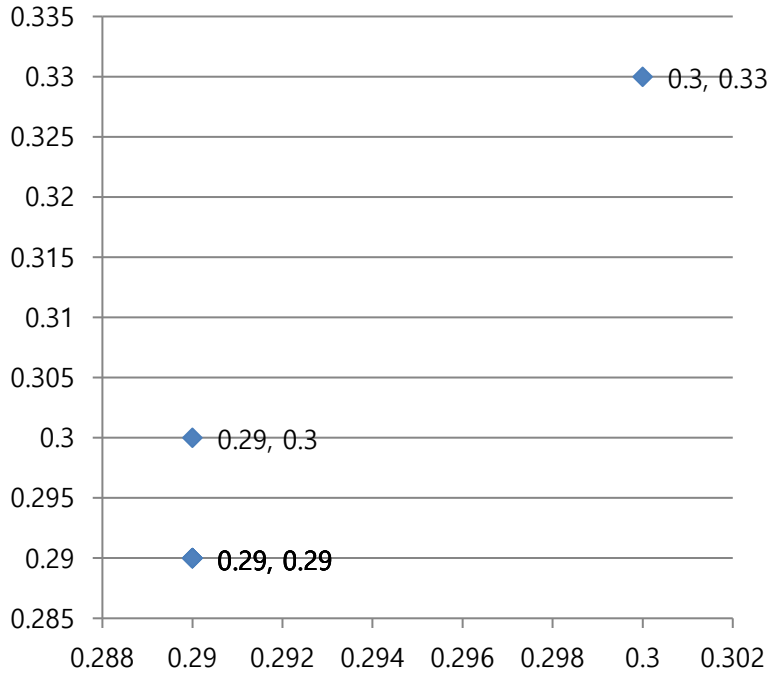
4.결과 및 분석


4조 Full Window 화면에서의 Drive Level에 따른 측정
색온도
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
15050
12300
12450
12850
13150
12950
12000
6843.33
7926.67
8390.00
8216.67
8080.00
7873.33
7870.00
7916.67
0
36
73
109
146
182
219
255
black(0)
1
2
3
4
5
6
White(7)
측정 데이터 [cd/m^2] (색온도)
Scale(V)
PDP
LCD

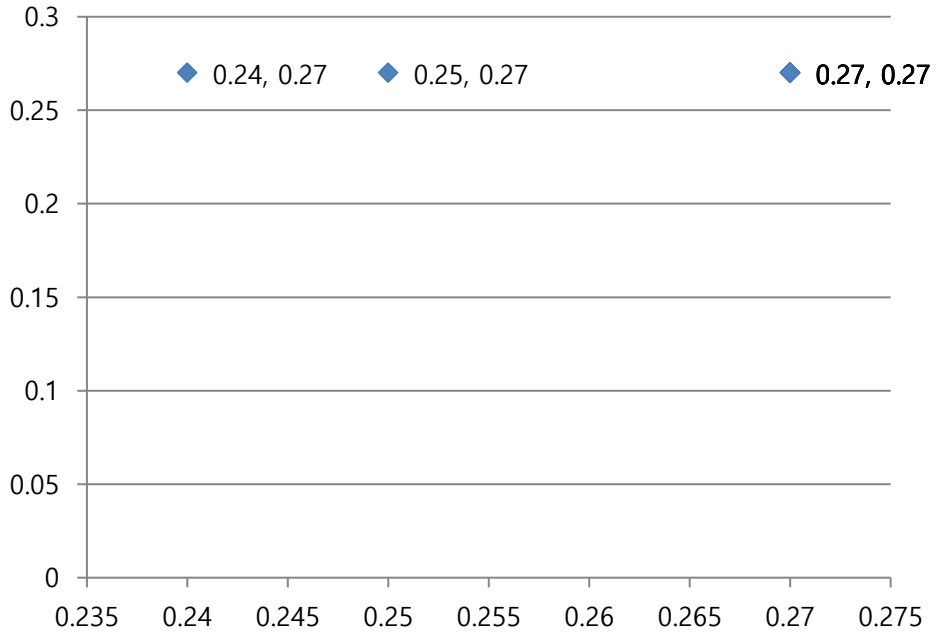
4.결과 및 분석

4조 Full Window 화면에서의 Drive Level에 따른 측정

PDP X,Y축 좌표



LCD X,Y축 좌표



4.결과 및 분석



PDP와 LCD의 색 좌표의 평균 값이 거의 비슷하게 측정됨

4. 고찰 및 검토

이번 실험에서 휘도, 색 온도는 측정을 할 때마다 측정값이 조금씩 달랐지만 색 좌표는 거의 동일한 값이 측정이 되었다. 또한 LCD,PDP 둘다 색 좌표가 거의 똑같이 나왔다.
휘도와 색 온도가 조금씩 차이가 나는 이유는 접촉 식 휘도 측정기를 사용할 때 앞의 고무 막이 디스플레이와 접촉 시 조금의 틈이 생겨서 빛이 들어갔기 때문인 것 같다. 따라서 더 정밀한 측정을 하기 위해서는 측정기의 앞부분을 고무가 아닌 딱딱한 물체로 교체를 해서 실험을 하면 더 정확한 값이 나오지 않을까 생각한다.

Q & A